등급 한 노치가 바뀌면 자본과 금리에는 무슨 일이 생기는가

[R 트랙] 바젤 IRB 위험가중치 함수 — Vasicek 모형에서 RWA = K×12.5×EAD까지 도출하고, 1노치 변화의 자본·금리 효과를 숫자로 계산 | 2026-10-12 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

1. 핵심 요약

> ① IRB 위험가중치는 "차주 자산가치가 단일 시스템 요인 + 개별요인으로 움직인다"는 Vasicek 모형에서, 99.9% 최악 시나리오의 조건부 부도율에서 기대손실(PD×LGD)을 뺀 값(K)에 만기조정을 곱하고 12.5를 곱한 것이다.
> ② 같은 외감 비상장 차주(LGD 40%, 만기 2.5년)에서 PD 0.50%→0.80%(1노치 악화) 시 위험가중치는 61.9%→75.5%(+13.6%p), 100억 대출당 필요자본은 +1.4억원, 자본비용+기대손실 기준 대출금리 요구분은 약 +26bp이다.
> ③ 표준법(무등급 100%)의 72.5%가 output floor로 작동하면 PD가 낮은 우량 차주의 IRB 이득은 floor에 막혀 사라진다. 모형 개선의 가치는 "변별력·PD 정확도" 못지않게 "floor 아래에서 어디까지 인정받는가"로 설명해야 한다.

2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

- 은행 리스크관리부는 모형 개선 제안서를 "AUC가 얼마나 오르나"가 아니라 "RWA·BIS비율에 얼마나 영향 주나"로 평가한다. 모형 → PD → RWA → 자본여력의 연결고리를 숫자로 말할 수 있어야 한다.
- 등급-한도-금리 연계(RAROC)에서 등급별 자본배분액이 곧 이 함수에서 나온다.
- PD 캘리브레이션이 과대(보수적)이면 자본이 낭비되고, 과소이면 규제 위반·검증 이슈가 된다. 두 경우 모두 이 함수의 기울기를 알아야 영향을 가늠한다.

3. 직관 → 수식 → 그림: IRB 함수 도출

3.1 직관

은행 자본은 "평소 손실"이 아니라 "1,000년에 한 번(99.9%) 오는 나쁜 해의 손실"을 버티도록 쌓는다. 그런데 평소 손실(기대손실, EL)은 충당금·금리로 이미 커버하므로 자본은 예상 밖 손실(UL)만 대비하면 된다. 나쁜 해에는 여러 기업이 동시에 부도나는데, 그 동조화 정도가 자산상관계수 R이다.

3.2 수식 전개 (기호 정의 포함)

```
차주 i의 자산가치:  A_i = √R · Z + √(1−R) · ε_i      Z, ε_i ~ N(0,1) 독립
  Z   : 경기 등 시스템 공통요인     ε_i : 차주 고유요인     R : 자산상관계수
부도 조건:  A_i < N⁻¹(PD)          (N : 표준정규 누적분포, PD : 1년 부도확률)
조건부 부도율(Z 고정):  PD(Z) = N( (N⁻¹(PD) − √R·Z) / √(1−R) )
99.9% 최악 시나리오:  Z = N⁻¹(0.001) = −N⁻¹(0.999)
  ⇒ PD(99.9%) = N( (N⁻¹(PD) + √R · N⁻¹(0.999)) / √(1−R) )
자본요구율:  K = LGD × [ PD(99.9%) − PD ] × MA(M, PD)        ← UL만 (EL=LGD×PD 차감)
  MA = (1 + (M − 2.5)·b) / (1 − 1.5·b),   b = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
  (M : 유효만기, 바젤 최종안 F-IRB는 2.5년 고정)
RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%; 바젤III 최종안에서 기존 1.06 스케일링 팩터 폐지)
```

자산상관계수 R (일반 기업): $R = 0.12\times w + 0.24\times(1-w)$, $w = (1-e^{-50\cdot PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 R→0.24, 높을수록 R→0.12. 왜? 우량기업의 드문 부도는 대부분 시스템 충격 때문이고, 이미 부실한 기업의 부도는 개별 요인 비중이 크기 때문이다. 중소기업 조정: 연매출 S(백만유로, 5~50로 절삭)에 대해 R에서 $0.04\times(1-(S-5)/45)$를 차감한다(분산효과 반영).

3.3 기하적 해석

(Z, ϵ) 평면에서 부도영역은 직선 $\sqrt{R}\cdot Z+\sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon < N^{-1}(PD)$ 아래쪽 반평면이다. R이 커질수록 Z축 방향 기울기가 가파르고, Z=−3.09(99.9% 나쁜 해)에서 반평면이 차지하는 확률질량이 급격히 커진다. 즉 R은 "경기 하락 시 부도율이 평균 대비 얼마나 튀는가"의 배율이다. 아래 표에서 PD 0.5%가 최악 해에는 9.78%로 약 20배가 된다.

4. 숫자 예제 — 직접 계산

가정(가상): 외감 비상장 제조업 차주, EAD 100억원, 무담보 선순위, LGD 40%(바젤 최종안 F-IRB 기업 무담보 선순위 감독 LGD), 만기 2.5년, PD floor 0.05%, 대형기업·연매출 5천만유로 초과로 SME 조정 없음.

4.1 PD=0.50%의 단계별 계산

```
N⁻¹(0.005) = −2.5758,  N⁻¹(0.999) = 3.0902
w = (1−e^−0.25)/(1−e^−50) = 0.2212  →  R = 0.12×0.2212 + 0.24×0.7788 = 0.2135,  √R = 0.4621
분자 = −2.5758 + 0.4621×3.0902 = −1.1478;   분모 = √(1−0.2135) = 0.8869   →   −1.2942
PD(99.9%) = N(−1.2942) = 9.78%
b = (0.11852 − 0.05478×ln 0.005)² = 0.1671;  MA = 1/(1−1.5×0.1671) = 1.3345
K = 0.40 × (9.78% − 0.50%) × 1.3345 = 4.95%
RWA = 4.95% × 12.5 × 100억 = 61.9억원  (위험가중치 61.9%)
```

4.2 PD별 위험가중치 (LGD 40%, M=2.5)

PD	R	b	MA	K	위험가중치
0.05% (floor)	0.237	0.286	1.752	1.40%	17.5%
0.10%	0.234	0.247	1.588	2.11%	26.4%
0.25%	0.226	0.200	1.427	3.52%	44.0%
0.50%	0.214	0.167	1.335	4.95%	61.9%
0.80%	0.200	0.147	1.282	6.04%	75.5%
1.00%	0.193	0.138	1.260	6.57%	82.1%
2.00%	0.164	0.111	1.199	8.17%	102.1%
5.00%	0.130	0.080	1.136	10.66%	133.2%

관찰: PD가 100배(0.05→5%) 늘 때 위험가중치는 약 7.6배. 곡선이 오목하다 — 우량 구간 1노치의 위험가중치 변화율은 크지만 절대폭은 작고, 고PD 구간은 반대다. 참고: 만기 5년이면 PD 0.5%의 위험가중치는 87.7% (M=2.5 대비 +25.8%p), SME 조정(매출 2천만유로) 시 PD 0.5% 53.1%, PD 1% 70.1%.

4.3 표준법 대비 및 output floor

구분	위험가중치	RWA(100억)
표준법 – 무등급 일반 기업	100%	100억
표준법 – 무등급 중소기업(국내 2020 조기시행 이후)	85%	85억
표준법 – 외부등급 BBB 구간 (BCBS 최종안 75%)	75%	75억
IRB, PD 0.50%	61.9%	61.9억
IRB, PD 0.80% (1노치 악화)	75.5%	75.5억
Output floor 72.5% × 표준법 100%	72.5%	72.5억

> Output floor는 은행 전체 RWA 수준에서 적용된다(총 RWA ≥ 72.5% × 표준법 RWA). 위 표는 단일 대출을 이용한 설명용 단순화이다. 그래도 방향은 분명하다: 무등급 우량 차주 위주의 포트폴리오에서는 IRB 이득이 floor에 흡수된다. 국내 단

> 계 일정은 언론 보도(2026년 65% → 2027년 70% → 2028년 72.5%)를 기준으로 했으며 감독규정 원문으로 재확인이 필요하다.

4.4 1노치 악화의 자본·BIS비율·금리 효과

항목	PD 0.50%	PD 0.80%	변화
위험가중치	61.9%	75.5%	+13.6%p
RWA (100억)	61.9억	75.5억	+13.6억
필요자본 (총자본비율 10.5% 가정*)	6.50억	7.93억	+1.43억
기대손실 (LGD×PD)	20bp	32bp	+12bp
자본비용 (자기자본 요구수익 10% 가정)	14bp	…	+14bp
대출금리 요구분 증가			≈ +26bp

*최저 8% + 보전완충 2.5% 가정, D-SIB 가산·필라2 제외. 자본비용 = 증가 필요자본 1.43억 × 10% ÷ 100억 = 14bp(운영비·조달스프레드 제외한 단순 RAROC 증분).

은행 단위 환산: RWA 200조, 총자본 26조(13.0%)인 은행에서 기업대출 EAD 10조가 1노치씩 악화되면 ΔRWA = 10조×13.6%p = 1.36조, 비율 13.00% → 12.91%(약 −9bp). 반대로 모형 개선으로 10조의 PD 과대추정이 한 노치 교정되면 같은 크기의 자본 여력(약 +9bp, 자본 약 1,800억원 상당)이 생긴다.

5. 실무 함정과 오해

- "PD가 낮을수록 RWA가 비례해서 준다"는 오해 — K는 오목하고 PD floor(0.05%)·output floor가 하방을 막는다. 우량등급 세분화의 자본 이득은 제한적이다.
- LGD와 만기를 빼고 등급 효과만 본다 — LGD는 PD와 곱으로 K에 선형, 만기조정은 저PD일수록 크다(b가 큼). 장기 시설대출은 같은 등급이라도 RWA가 25%p 이상 달라진다.
- PD 캘리브레이션 수준(TTC 장기평균)을 놓친다 — 모형 AUC가 같아도 PD 수준이 달라지면 RWA가 변한다. 개선 효과를 "변별력"과 "PD 수준"으로 분해해 설명해야 한다.
- EL 차감 가정 불일치 — K는 EL을 제외한 UL이다. 충당금 부족분은 자본에서 차감되므로 IFRS9 충당금과 IRB EL의 비교(shortfall)를 함께 봐야 한다.
- SME 조정·소매 분류 — 매출·익스포저 기준에 따라 R과 분류(기업 vs 소매 SME)가 달라진다. 개인사업자/SOHO는 소매 풀링 함수가 적용될 수 있다.
- BCBS 원안과 국내 적용 차이 — LGD·위험가중치·floor 일정은 국내 감독규정(2020 조기 시행: 무등급 중소기업 85%, 무담보 LGD 하향, 1.06 폐지)에 따르므로 BCBS 수치를 그대로 인용하면 안 된다.

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

1. Q. 왜 우량기업의 자산상관이 더 높은가?
   A. 우량기업의 부도는 드물고 대부분 시스템 충격 때 발생하는 반면, 부실기업은 고유 사유로 부도 나므로 체계적 비중이 낮다. 바젤은 이 경험적 관찰을 w 함수(지수 50)로 구현했다.
2. Q. K에서 PD를 왜 빼나?
   A. EL(=PD×LGD)은 충당금·금리로 커버되며 자본은 UL만 담당하기 때문이다. 다만 충당금이 EL보다 적으면 부족분이 자본에서 차감된다.
3. Q. 모형 개선으로 AUC가 0.03 오르면 RWA는 얼마나 줄어드는가?
   A. AUC 자체가 아니라 (i) 등급 재분류로 인한 PD 분포 이동, (ii) 캘리브레이션 수준 변화로 나뉜다. 포트폴리오별 PD 분포를 위 함수에 넣어 시뮬레이션해야 하며, output floor 도달 여부를 함께 판정해야 한다.
4. Q. PD 0.5%→0.8% 한 노치가 100억 대출의 금리에 주는 영향은?
   A. 본 자료 기준 필요자본 +1.43억, 자본비용 +14bp, EL +12bp로 약 +26bp(조달·운영비 제외). 요구수익률·완

충자본 가정에 따라 달라진다.

5. Q. 대기업에 AIRB를 못 쓰게 한 이유는?
   A. 저부도 포트폴리오(LDP)에서 자체 LGD·EAD 추정의 데이터 한계와 은행 간 RWA 편차를 줄이기 위해서다. 대기업은 F-IRB(감독 LGD)만 허용(정확한 매출 기준은 CRE30 원문 확인 필요).

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안 논리 구조: "모형 개선 → 등급 재분포/PD 정확화 → RWA 변화 → 자본여력(bp·억원) → 등급-금리 연계 개선(경쟁력)"의 4단 환산표를 제안서에 넣는다. 위 4.4 표처럼 은행 포트폴리오로 환산하면 경영진 설득력이 높다.
- 효과를 과장하지 않는 법: 효과를 (a) 순위변별 개선, (b) PD 수준 교정, (c) floor 상쇄 세 단계로 분해해 보고한다. 우량 무등급 중심 은행이라면 floor가 효과를 막는다는 점을 먼저 인정하는 것이 신뢰를 얻는다.
- 데이터 포인트: 비외감·SME 차주는 R 조정(SME 계수)과 소매 분류가 걸려 있어, 모형 세분화(외감/비외감/개인사업자)가 곧 규제자본 세분화와 연결된다. NICE 재무·연체·휴폐업 DB 기반 PD 교정이 핵심 차별점이다.
- 필라3 활용: 고객 은행의 공시(등급·PD구간별 EAD·평균 PD·LGD·RWA 밀도)를 역산해 현재 위험가중치 곡선을 추정하고 개선 시나리오를 얹는 사전 진단 자료로 쓴다.

8. 참고자료 및 한계 고지

- BCBS, Basel Framework CRE20(표준법), CRE30–32(IRB 기업 위험가중치 함수·LGD·CCF), RBC20 — bis.org/basel_framework
- BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (Dec 2017); BCBS "An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions" (Jul 2005), bis.org/bcbs/irbriskweight.htm
- Vasicek, O. (2002), "The Distribution of Loan Portfolio Value", Risk; Gordy (2003), "A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules"
- EBA Staff Paper, A rationale of the PD floor under the IRB framework (2025-11) — eba.europa.eu
- 금융위원회·금감원 보도자료, 바젤III 최종안 조기 시행(2020.6) (뉴스토마토 등 보도 2차 인용); 아시아경제(2026.6.1) 자본하한 단계 일정 및 무등급 예외 건의 보도

> 한계 고지: 이번 실행 환경에서 bis.org 원문 페이지 접속이 차단되어(403/DNS) BCBS·금감원 원문을 직접 열람하지 못했다. 함수 구조(상관계수·b(PD)·SME 조정 계수·PD floor 0.05%)는 검색으로 일부 교차 확인했고 K·MA·RWA 정의는 BCBS 설명서 기준 배경지식으로 작성했다. 표준법 외부등급 위험가중치(BBB 75% 등), F-IRB 감독 LGD 40%, 대기업 AIRB 제한 기준, 국내 floor 일정은 원문 재확인 전까지 참고용이다. 제안서 인용 전 CRE20/CRE30–32 및 은행업감독규정 개정 이력을 확인할 것.